

TD1

Des octets au code ASCII

Ces exercices sont à rendre par mail à ilaine.wang@inalco.fr. Veuillez à exporter votre devoir au **format PDF** et à nommer votre fichier sur le modèle `nom_prenom.pdf`.

1. On considère l'information suivante, codée en binaire.

0100000101010011010000110100100101001001001000000110010001100101

0110011001101001011011100110100101110100001000000011000100110010

0011100000100000011000110110111101100100011001010111001100100000

0110000100100000001101110010000001100010011010010111010001110011

00101111000001010

- a) Traduire cette information en hexadécimal. Veuillez d'abord à découper cette information en unités interprétables.
- b) Observer attentivement cette suite binaire. Que pouvez-vous dire des *octets* qui la composent ?
- c) Cette information peut-elle être décodée en tant que texte ASCII ? Justifier.
- d) Décoder l'ensemble (ou ce que vous pouvez) de ce texte à l'aide de la table ASCII vue en cours.

2. Soit la représentation suivante des octets d'un fichier présentés en hexadécimal.

4CE28099C3A974C3A92073756974206C65207072696E74656D7073206574

207072C3A963C3A86465206CE280996175746F6D6E652E0A

- a) Ce fichier ne semble pas être un fichier ASCII. Expliquer pourquoi à partir de vos observations.
- b) Si certains octets sont tout de même décodables, les décoder. Comme pour la question 1, veuillez à d'abord découper l'information.

3. Considérons le texte suivant :

Charlemagne devint le roi des Francs en 768 et empereur d'Occident en 800.

S'il est enregistré dans un fichier au format texte brut, le fichier sera-t-il un fichier ASCII ? Justifier.

4. Peut-on coder le texte suivant en ASCII ?

Son père était Pépin le Bref.

5. On a constitué un répertoire de 327 symboles. On souhaite établir un jeu de caractères codés à partir de ce répertoire de symboles de sorte que le code distingue chacun des éléments.

De combien de positions binaire devra-t-on disposer pour coder ce répertoire de symboles ? Et combien d'octets ? Décrire précisément son raisonnement.

PARTIE À FAIRE SUR MACHINE

Pour cette partie, vous aurez besoin d'un **éditeur de texte**, c'est-à-dire d'un logiciel permettant de créer et d'éditer des fichiers au format *texte brut* (*plain text* en anglais). Ces fichiers sont appelés ainsi car ils contiennent "purement" du texte et ont typiquement pour *extension* `.txt`. Les chaînes binaires écrites sur les octets contenus dans un fichier au format texte brut ne représentent que les codes des caractères constituant le texte que l'on veut stocker.

Tout système d'exploitation fournit un éditeur de texte par défaut : Bloc-Notes sur Windows, TextEdit¹ sur MacOS X ou encore gedit, Kate... selon les distributions Linux.

Durant ce master, nous vous conseillons fortement d'utiliser : **Notepad++** sur Windows, **BEdit** ou **Sublime** sur MacOS et **Kate** ou **Geany** sur Linux. Veillez à télécharger le ou les logiciels préconisés avant de passer à la suite.

Pour ce cours, vous aurez également besoin d'un **éditeur hexadécimal**, qui vous permettra d'examiner un fichier octet par octet. La chaîne binaire écrite sur chaque octet est alors interprétée comme la représentation d'un nombre exprimé en hexadécimal. Il vous permettra ainsi de visualiser des caractères dits non imprimables qu'un éditeur de texte classique ne révèle pas.

Nous vous conseillons le **plugin hexa** de **Notepad++** sur Windows, **0xED** ou **Hex Fiend** sur MacOS et **Ghex** ou **Okteta** sur Linux.

6. Recopier le texte que vous avez décodé à la question 1.d) dans un *éditeur de texte*, et sauvegardez-le en *texte brut*. Ouvrez ensuite ce fichier à l'aide de votre éditeur hexadécimal. Vérifiez que la représentation hexadécimale correspond bien à celle que vous avez trouvé en 1.a), sinon, y remédier.
7. Recopier le texte de la question 3 dans un fichier, puis à l'aide de l'outil adéquat :
 - a) Donner son image en hexadécimal.
 - b) Donner son image en binaire.
8. Observer attentivement les fichiers intitulés `autoportrait_bacchus` du dossier `exemples_fichiers`.
 - a) Inspecter en particulier les miniatures/icônes des fichiers et leurs extensions. Que pouvez-vous en dire ?
 - b) Arrivez-vous à tous les ouvrir ? Que se passe-t-il et pourquoi ?

¹ Attention à sa configuration, TextEdit enregistre les fichiers au format RTF qui est un format de texte *enrichi*.

9. Observer cette fois les fichiers intitulés `caravage_1.txt` et `caravage_2.txt`.
- a) Ouvrir ces deux fichiers dans un éditeur de texte classique. Lequel est en ASCII ? Comment le savez-vous ?
 - b) Repérer les caractères de contrôle dans la table ASCII vue en cours. Que pouvez-vous dire sur leur point de code ?
 - c) Trouver tous les caractères de contrôle du fichier `caravage_2.txt`.